

第七章 概率

dovego

2026 年 6 月 3 日

1 随机现象与随机事件

1.1 随机现象

确定性现象: 在一定条件下必然发生的现象.

随机现象: 在一定条件下进行试验或观察会出现不同结果, 并且事先无法预测哪一种结果会出现的现象.

随机现象具有两个特点: (1) 至少有两个结果; (2) 事先不知道会出现哪一个结果.

1.2 样本空间

试验: 对随机现象进行观察或实验的行为. 一般用 E 来表示. 所得结果称为**试验结果**

样本空间: 试验 E 的所有可能结果组成的集合, 记作 Ω .

样本点: 样本空间 Ω 的元素, 即试验 E 的每种可能结果. 记作 ω .

有限样本空间: 样本点的个数为有限个的样本空间.

1.3 随机事件

随机事件: 试验 E 的样本空间 Ω 的子集叫做 E 的随机事件, 通常用 $A, B, C, \dots$ 来表示. 当试验结果出现了随机事件中的任意一个样本点 ω 时, 就说发生了该随机事件; 反之, 如果说随机事件发生了, 也就意味着出现了其中的任意一个样本点.

必然事件: Ω 本身是样本空间 Ω 的子集, 所以它也是一个随机事件. 又因为它包含所有样本点, 在每一次试验时必然出现其中一个样本点 ω , 故称 Ω 为必然事件.

不可能事件: $\emptyset$ 是样本空间 Ω 的子集, 所以它也是一个随机事件. 因为它不包含任何样本点, 所以在每一次试验时它都不可能发生, 故称 $\emptyset$ 为不可能事件.

1.4 随机事件的运算

随机事件的运算其实就是集合间的运算: 交 (积事件)、并 (和事件)、补 (对立事件)、不相交 (互斥事件).

用 Venn 图可以形象化理解.

交/积事件: 事件 A 与 B 同时发生的事件. 记作 $A \cap B$ 或 AB .

并/和事件: 事件 A 与 B 中至少有一个发生的事件. 记作 $A \cup B$ 或 $A + B$.

互斥事件: 不可能同时发生的事件. 若事件 A 与 B 满足 $A \cap B = \emptyset$, 则称 A 与 B 为互斥事件.

对立事件: 要么发生一个, 要么发生另一个. 若事件 A 与 B 满足 $A \cup B = \Omega$ 且 $A \cap B = \emptyset$, 则称 A 与 B 互为对立事件. 事件 A 的对立事件记作 $\bar{A}$.

2 古典概型

2.1 古典概型的概率计算公式

概率: 通常用一个数 $P(A)$ ($0 \leq P(A) \leq 1$) 来表示事件发生的可能性大小. 特别地, $P(\Omega) = 1, P(\emptyset) = 0$.

若试验 E 满足:

- (1) 有限性: 样本空间 Ω 是有限样本空间;
- (2) 等可能性: 每次试验中, 各个样本点出现的可能性相等.

则称这样的试验模型为 **古典概率模型**, 简称 **古典概型**.

在古典概型中, 若样本空间 Ω 包含的样本点个数为 n , 随机事件 A 包含的样本点个数为 m , 则事件 A 发生的概率为:

$$P(A) = \frac{A \text{ 包含的样本点个数}}{\Omega \text{ 包含的样本点个数}} = \frac{m}{n}$$

2.2 古典概型的应用

例题 3 的解法 4 相对不太好理解. 这个例子说明抽签、摸球的中奖可能性大小与顺序无关!!! (以前的教材有这个例题吗? 解决了我多年的疑问!!!)

互斥事件的概率加法公式:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

- (有限可加性) 若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 两两互斥, 则

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n).$$

特别地, 若为对立事件, 则

$$P(A \cup \bar{A}) = P(A) + P(\bar{A})$$

即 $P(A) + P(\bar{A}) = 1$, 故 $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.

此节应结合人教 A 版必修二 §10.1.4 概率的基本性质来学习.

2.3 频率与概率

$$\text{频率} = \frac{\text{频数}}{\text{总数}} = \frac{m}{n}$$

在相同条件下, 进行大量重复试验, 随机事件 A 发生的频率会在某一个常数附近摆动, 我们将这个常数叫做概率. 通常用频率来估计概率.

2.4 事件的独立性

补充公式:

$$P(AB) + P(A\bar{B}) = P(A).$$

由集合论知 $A = A\Omega = A(B \cup \bar{B}) = (AB) \cup (A\bar{B})$, 而 AB 与 $A\bar{B}$ 互斥. 可以结合 Venn 图理解.

相互独立事件: 若事件 A 是否发生对事件 B 发生的概率没有影响, 则称事件 A 与事件 B 为相互独立事件.

相互独立事件的概率满足

$$P(AB) = P(A)P(B)$$

若事件 A 与 B 相互独立, 则 A 与 $\bar{B}$, $\bar{A}$ 与 B , $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 均相互独立.